¿Qué son el ARNm y el descubrimiento de fármacos con IA?

Cómo funcionan las tecnologías y empresas relacionadas

Dos tecnologías que transforman el desarrollo farmacéutico

El ARNm es una molécula que transmite instrucciones para fabricar proteínas específicas en el organismo. Se aprovecha esta propiedad en vacunas contra enfermedades infecciosas y se investigan aplicaciones en cáncer, enfermedades raras y otras afecciones.

¿Qué es el descubrimiento de fármacos con IA?

Utilizar IA para apoyar la búsqueda de dianas relacionadas con enfermedades y el diseño y la predicción de moléculas candidatas a fármacos. Se combina con experimentos de investigadores y ensayos clínicos para mejorar la eficiencia del desarrollo.

Son tecnologías distintas

El ARNm es una de las plataformas tecnológicas para medicamentos. El descubrimiento con IA es un método que apoya la I+D de muchos tipos de fármacos, no solo los de ARNm.
La clave es cómo cambian realmente los plazos, las tasas de éxito y los costes.

01 | Ampliación de los usos del ARNm

De las vacunas contra infecciones a aplicaciones terapéuticas

Moderna

Además de su negocio de vacunas contra infecciones, investiga aplicaciones del ARNm al cáncer, las enfermedades raras y otras afecciones. En usos distintos de las vacunas, es importante comprobar eficacia y seguridad mediante ensayos clínicos.

BioNTech

Desarrolla inmunoterapias contra el cáncer con ARNm, además de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y otras tecnologías. Busca ampliar las opciones de tratamiento combinando varias tecnologías.

Maravai LifeSciences

Suministra reactivos y tecnologías necesarios para investigación y fabricación. A diferencia de las empresas que venden medicamentos terminados, apoya el desarrollo de fármacos de ARNm y otros productos.
Las empresas que desarrollan fármacos y las que apoyan investigación y fabricación tienen modelos de negocio y fuentes de ingresos diferentes.

02 | Cómo cambia la IA el descubrimiento de fármacos

Hacia una I+D que conecte diseño molecular y experimentos

Isomorphic Labs

Empresa de descubrimiento de fármacos con IA de Alphabet. En mayo de 2026 anunció una financiación de 2.100 millones de dólares. Además de desarrollar modelos de IA, amplía su capacidad para aplicarlos al diseño y desarrollo de fármacos.

Eli Lilly × NVIDIA

En enero de 2026 anunciaron un centro conjunto de investigación de fármacos con IA. Plantearon invertir conjuntamente hasta 1.000 millones de dólares en cinco años en personal, investigación, infraestructura informática y áreas relacionadas.

El ciclo de I+D

Diseñar candidatos con IA → verificar con experimentos → recopilar datos → mejorar el modelo.
Acelerar este ciclo es el objetivo de combinar IA e instalaciones experimentales.
Una mayor precisión predictiva no implica automáticamente la aprobación de medicamentos ni el éxito del desarrollo en su conjunto.

03 | Empresas y estructura industrial

Del desarrollo tecnológico a la comercialización de medicamentos

Tecnología de ARNm

Moderna / BioNTech
Acumulan tecnología de diseño y datos clínicos con vistas a comercializar productos.

IA para descubrir fármacos

Isomorphic Labs
Aplica diseño molecular y modelos predictivos a la I+D.

Farmacéutica e infraestructura de IA

Eli Lilly / NVIDIA
Vinculan el conocimiento farmacéutico y la infraestructura informática con la I+D.

Apoyo a investigación y fabricación

Maravai LifeSciences
Suministra reactivos y tecnologías necesarios para el desarrollo y la fabricación.
El avance tecnológico, los resultados clínicos y la comercialización son etapas distintas. Diferenciar las funciones de cada empresa facilita comprender toda la industria.